вМіністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

Звіт

з лабораторної роботи № 8 з дисципліни

«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ **ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ**”

Виконав(ла) *ІП-56 Ярощук Іван Русланович*

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Куценко Микита Олександрович*

(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи – дослідити типи відношень між класами та об’єктами в ООП, навчитися проектувати об’єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання

Варіант 2

Склад: електронний облік товарів

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Управління категоріями
   - 1.1. Можливість додавати категорію
   - 1.2. Можливість видаляти категорію
   - 1.3. Можливість змінити категорію
   - 1.4. Можливість перегляду категорії
   - 1.5. Можливість перегляду всіх категорій
2. Управління товарами
   - 2.1. Можливість додавати товар у категорію
   - 2.2. Можливість видаляти товар з категорії
   - 2.3. Можливість змінювати дані товару
   - 2.4. Можливість змінювати кількість товару на складі
   - 2.5. Можливість переглянути дані конкретного товару
   - 2.6. Можливість переглянути список всіх товарів
     - 2.6.1.Можливість відсортувати список по назві
     - 2.6.2.Можливість відсортувати список по бренду
     - 2.6.3.Можливість відсортувати список по ціні
3. Управління постачальниками
   - 3.1. Можливість додавати постачальників
   - 3.2. Можливість видаляти постачальників
   - 3.3. Можливість змінювати дані постачальників
   - 3.4. Можливість переглянути дані конкретного постачальника
   - 3.5. Можливість переглянути список всіх постачальників
     - 3.5.1.Можливість відсортувати список по імені
     - 3.5.2.Можливість відсортувати список по прізвищу
4. Пошук
   - 4.1. Можливість пошуку по ключовому слову серед товарів

4.2. Можливість пошуку по ключовому слову серед замовників

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

https://github.com/yarxshh/WarehouseLab8.git

Приклад роботи

```
Перелік категорій:
- Побутова техніка
- Інструменти
- Електроніка
Категорію 'Інструменти' видалено.

Перелік категорій:
- Побутова техніка
- Електроніка

~~~Постачальники~~~
Список постачальників (сортування за Ім'я):
  > Андрій     Сава            (Alpha Group)
  > Богдан     Антонов         (Z-Tech)
  > Вікторія   Бондар          (Smart Logistics)

Сортування товарів(електроніка):
Товари в 'Електроніка' (сортування за Бренд):
  * Мишка           Apple          9500 грн.
  * Монітор         Dell           8500 грн.
  * Клавіатура      Logitech       1200 грн.
Товар 'Мишка' видалено.
Товари в 'Електроніка' (сортування за Бренд):
  * Монітор         Dell           8500 грн.
  * Клавіатура      Logitech       1200 грн.

Пошук товарів(Dell):
- Знайдено: Монітор Dell

Пошук замовників(Ткаченко):
- Знайдено: Анна Ткаченко

Тест виключення (пошук неіснуючого):
Товарів за запитом 'Xiaomi' не знайдено!
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено типи відношень між класами та об’єктами в об’єктно-орієнтованому програмуванні та отримано практичні навички проектування об'єктно-орієнтованої моделі

предметної галузі. Основна увага приділялася практичній реалізації зв'язків між класами: узагальнення застосовано при виділенні спільної логіки для постачальників та замовників у базовому класі; реалізація продемонстрована через інтерфейс іменованих сутностей; асоціація показана через незалежний зв'язок товару з постачальником. Агрегація успішно застосована у зв'язку між категорією та списком товарів, тоді як композиція використана для опису характеристик товару, життєвий цикл яких повністю залежить від головного об'єкта. Крім того, на прикладі сервісу пошуку продемонстровано відношення залежності. Для контролю бізнес-логіки розроблено механізм обробки виняткових ситуацій із застосуванням власного класу помилок.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке структура даних?

Структура даних це певний спосіб організації, зберігання та керування даними в пам'яті комп'ютера, який забезпечує ефективний доступ до них та їх модифікацію. Це не просто набір значень, а й сукупність зв'язків між ними та операцій, які можна над ними виконувати.

2. Наведіть типи структур даних.

Структури даних поділяють на дві великі групи:

Лінійні. Елементи розташовані послідовно (масиви, списки, стеки, черги).

Нелінійні. Елементи мають ієрархічні або довільні зв'язки (дерева, графи, хеш-таблиці).

3. Поясніть, чим відрізняється список від словника.

Список (List): Упорядкована послідовність елементів, де кожен елемент має числовий індекс (від 0). Пошук здійснюється за індексом або шляхом перебору.

Словник (Dictionary/Map): Зберігає дані у вигляді пар «ключ — значення». Доступ до елемента здійснюється за унікальним ключем, що значно швидше за пошук у списку.

4. Поясніть, чим відрізняється стек від черги.

Різниця полягає в порядку обробки елементів:

Стек (Stack): Принцип LIFO (Last In, First Out — останнім прийшов, першим пішов). Як стопка тарілок.

Черга (Queue): Принцип FIFO (First In, First Out — першим прийшов, першим пішов). Як звичайна черга в магазині.

5. Поясніть сутність побудови дерева.

Дерево — це ієрархічна структура, що складається з вузлів.

Кожне дерево має один кореневий вузол (root).

Від кореня йдуть відгалуження до дочірніх вузлів.

Вузли без дітей називаються листками. Найпопулярнішим є бінарне дерево пошуку, де лівий нащадок завжди менший за батька, а правий — більший.

6. Поясніть особливості hash-таблиць.

   Хеш-таблиця використовує спеціальну хеш-функцію для перетворення ключа в індекс масиву.

   Швидкість: Дозволяє виконувати додавання та пошук за константний час O(1).

   Колізії: Ситуація, коли два різні ключі отримують однаковий індекс. Для їх вирішення використовують методи ланцюжків або відкритої адресації.

7. Поясніть сутність зв’язаної реалізації структур даних.

У зв'язаній реалізації елементи не обов'язково лежать у пам'яті один за одним (як у масиві). Кожен елемент (вузол) містить власне дані та посилання (вказівник) на наступний (або й попередній) елемент. Це дозволяє легко розширювати структуру без перевиділення великих блоків пам'яті.

8. Наведіть приклад опису типу вузла лінійного списку у зв’язаній реалізації та поясніть устрій вузла.

```
public class Node
{
   public int Data;
   public Node Next;
}
```

Вузол складається з інформаційного поля та поля зв'язку.

Вузол це мінімальна одиниця списку.

9. Наведіть приклад опису односпрямованого та двоспрямованого списків та поясніть різницю.

   Односпрямований (Singly Linked List): Кожен вузол має посилання тільки на наступний елемент. Рух можливий лише в один бік.

Двоспрямований (Doubly Linked List): Кожен вузол має два посилання: на наступний (Next) і на попередній (Prev) елементи. Це дозволяє ефективно рухатися списком в обох напрямках.

10. Наведіть приклади реалізації структур даних у C#.

У .NET більшість структур вже реалізовані в просторі імен System.Collections.Generic

Список: List<T>

Стек: Stack<T>

Черга: Queue<T>

Зв'язаний список: LinkedList<T>

Словник: Dictionary<TKey, TValue>

Множина: HashSet<T>